9.1 复数及其四则运算

1 复数的引入与复数的四则运算

为了解决负数的开平方问题，数学家引入了一个不同于实数的新数 i，称为**虚数单位**(imaginary unit)，并规定

$$\mathrm{i}^2=-1,$$

即规定 i 是-1 的一个平方根. 更一般地，把任意 $b\in\mathbf{R}$ 与虚数单位 i 的乘积记为 $b\mathrm{i}$，并规定虚数单位与实数间的乘法满足交换律与结合律. 对于 $b\mathrm{i}$，我们有，

$$(b\mathrm{i})^2=(b\mathrm{i})(b\mathrm{i})=b^2\mathrm{i}^2=-b^2,$$

即 $b\mathrm{i}$ 是$-b^2$ 的一个平方根. 只要 $b\neq0$，$-b^2$ 就是一个负数，而且任何负数都具有这个形式. 因此，引进虚数单位后，我们得到了所有负数的平方根.

一个实数 a 可以与形如 $b\mathrm{i}$ $(b\in\mathbf{R})$ 的数相加，规定把它们的和用实系数二项式的形式表示成 $a+b\mathrm{i}$.

定义 形如 $a+b\mathrm{i}$ $(a、b\in\mathbf{R})$ 的数称为一个**复数**(complex number).

全体复数构成的集合用字母 $\mathbf{C}$ 表示.

我们约定：

(1) 复数 $a+b\mathrm{i}=0$ $(a、b\in\mathbf{R})\Leftrightarrow a=0$ 且 $b=0$；

(2) 复数 $a+b\mathrm{i}=c+d\mathrm{i}$ $(a、b、c、d\in\mathbf{R})\Leftrightarrow a=c$ 且 $b=d$.

在前面规定的实数与虚数单位之间的乘法以及实数与 $b\mathrm{i}$ 形式的复数的加法基础上，可以定义两个复数之间的加法、减法和乘法.

两个复数的相加或相减，按多项式相加或相减，再进行去括号与合并同类项. 因此，我们有如下的公式：